01 문제 정의

- 실손보험 청구 서류는 영수증·처방전·세부내역서가 한 파일에 섞여 들어온다.
- 금액 검산, 중복, 불일치, 필요한 서류 누락을 1차 검증한다.
- 보험금 지급·의학적 판단·보험사기 판단은 범위에서 제외한다.

02 대상 사용자

- 보험 청구를 준비하는 환자와 보호자
- 서류 접수 전 누락·오류를 확인하는 담당자
- 결과는 심사 진행 / 보완 요청 / 검토 필요로 전달한다.

03 기획(U129)

- U129: 실손보험 청구 서류 검증
- 가상 문서 묶음 1개를 청구 1건으로 보고 판정 1건을 낸다.
- 실제 환자 정보와 실제 서류는 사용하지 않는다.

04 워크플로우

- Parse → Classify(blank 포함) → Extract 4개
- 청구_판정 → 정리 노드 지시-1·2·3
- 보완_요청_문구 / 담당자_확인_메모
- blank는 판정 경로에 연결하지 않는다.

05 신뢰성 설계

- 판정 순서: 영수증 확인 → 읽기 점검 → 중복 → 서류 비교 → 필요 서류
- A/B 검산이 어긋나면 읽기 오류로 즉시 검토 필요
- 정리 노드에서 인용 표시를 제거하고 7개 채점 키를 고정한다.

06 예외와 한계

- blank: 빈 페이지를 건너뜀
- Other만: 영수증 누락으로 보완 요청
- 약국 영수증은 병원·처방전과 기관이 달라도 정상
- 흐린 문서는 OCR에서 글자를 찾지 못해 판정이 나오지 않아 최종 데이터셋에서 제외
- set04는 #15에서 비급여 53,000원으로 교정

07 데이터셋

- 총 32개: 원본 29 + 저품질 보강 3
- 심사 진행 20 / 보완 요청 8 / 검토 필요 4
- set30 기울임, set31 그림자, set32 저해상도·노이즈
- 공식 서식에 가상 값을 채운 문서

08 실행 정확도

- 설정 #15, 32개, 2회 실행 / 총 64회
- patient_name 63/64 (98.4%)
- provider_name 63/64 (98.4%)
- decision·cause·missing_documents·mismatches
  각 64/64 (100.0%)
- 키 전체 382/384 (99.5%), decision 흔들림 0개

09 다음 단계

- set12 2회차의 이름·기관 빈 값 원인 점검
- 저품질 케이스를 더 늘리고 OCR 한계 기준을 명시
- 운영 화면에서 보완 문구와 담당자 메모를 함께 확인
- 제출본 설정은 #15로 고정한다.